



Universidad Autónoma de Nuevo
Leon

Facultad de ciencias Fisico
Matematicas



Practica 3

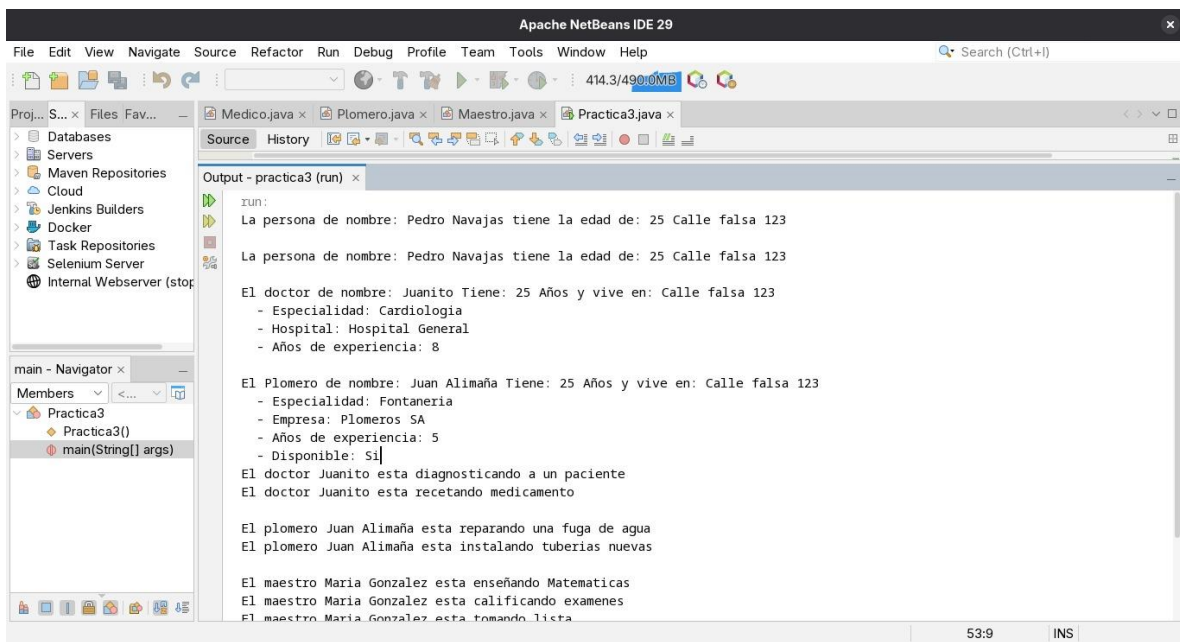
Laboratorio de Programacion orientada a objetos

Nombre: Julio Antonio Blanco Rufino

Profesor: Jorgue Alberto Islas Pineda

Grupo:032

Output:



```
run:
La persona de nombre: Pedro Navajas tiene la edad de: 25 Calle falsa 123

La persona de nombre: Pedro Navajas tiene la edad de: 25 Calle falsa 123

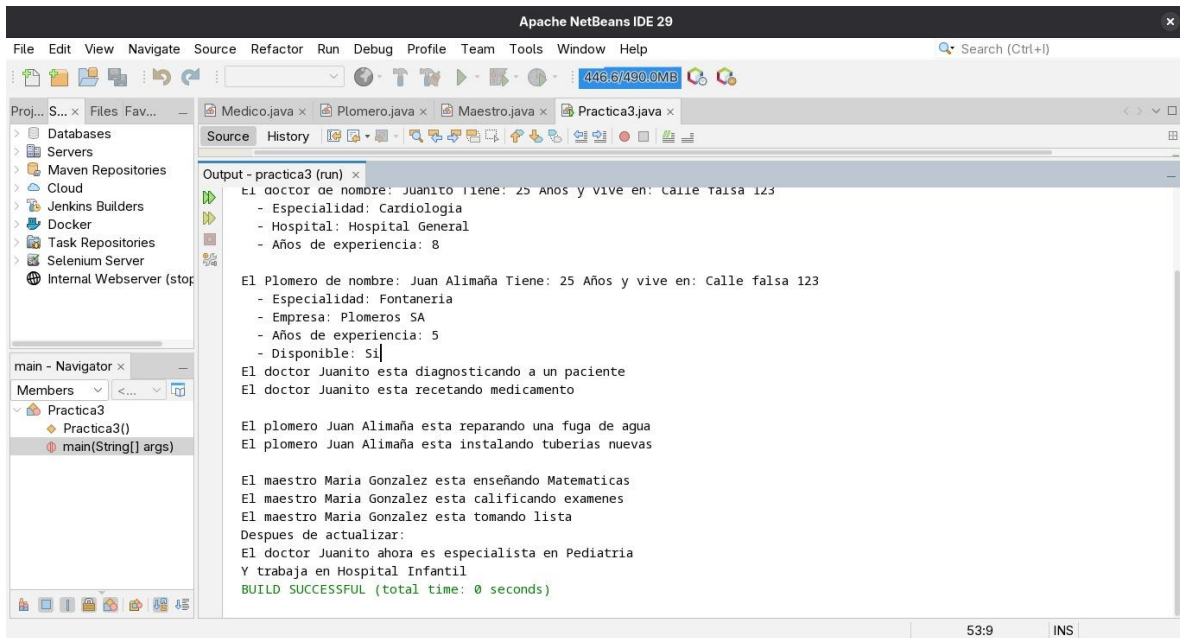
El doctor de nombre: Juanito Tiene: 25 Años y vive en: Calle falsa 123
- Especialidad: Cardiologia
- Hospital: Hospital General
- Años de experiencia: 8

El Plomero de nombre: Juan Alimaña Tiene: 25 Años y vive en: Calle falsa 123
- Especialidad: Fontaneria
- Empresa: Plomeros SA
- Años de experiencia: 5
- Disponible: Si|

El doctor Juanito esta diagnosticando a un paciente
El doctor Juanito esta recetando medicamento

El plomero Juan Alimaña esta reparando una fuga de agua
El plomero Juan Alimaña esta instalando tuberias nuevas

El maestro Maria Gonzalez esta enseñando Matematicas
El maestro Maria Gonzalez esta calificando exámenes
El maestro Maria Gonzalez esta tomando lista
```



```
run:
El doctor de nombre: Juanito Tiene: 25 Años y vive en: Calle falsa 123
- Especialidad: Cardiologia
- Hospital: Hospital General
- Años de experiencia: 8

El Plomero de nombre: Juan Alimaña Tiene: 25 Años y vive en: Calle falsa 123
- Especialidad: Fontaneria
- Empresa: Plomeros SA
- Años de experiencia: 5
- Disponible: Si|

El doctor Juanito esta diagnosticando a un paciente
El doctor Juanito esta recetando medicamento

El plomero Juan Alimaña esta reparando una fuga de agua
El plomero Juan Alimaña esta instalando tuberias nuevas

El maestro Maria Gonzalez esta enseñando Matematicas
El maestro Maria Gonzalez esta calificando exámenes
El maestro Maria Gonzalez esta tomando lista
Despues de actualizar:
El doctor Juanito ahora es especialista en Pediatria
Y trabaja en Hospital Infantil
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Main:

```
/*
```

```
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to  
change this license
```

```
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Main.java to edit this  
template
```

```
*/
```

```
package practica3;
```

```
/**
```

```
 *
```

```
 * @author alba
```

```
*/
```

```
public class Practica3 {
```

```
 /**
```

```
 * @param args the command line arguments
```

```
 */
```

```
public static void main(String[] args) {
```

```
    Persona persona = new Persona("Pedro Navajas", 25, "Calle falsa 123");
```

```
    Medico medico = new Medico("Juanito", 25, "Calle falsa 123", "Cardiologia",  
"Hospital General", 8);
```

```
    Plomero plomero = new Plomero("Juan Alimaña", 25, "Calle falsa 123",  
"Fontaneria", "Plomeros SA", 5);
```

```
Maestro maestro = new Maestro("Maria Gonzalez", 35, "Avenida Principal 456",  
"Matematicas", "Escuela Central", 10, "Maestria");
```

```
persona.mostrarInformacion();
```

```
System.out.println();
```

```
persona.mostrarInformacion();
```

```
System.out.println();
```

```
medico.mostrarInformacion();
```

```
System.out.println();
```

```
plomero.mostrarInformacion();
```

```
medico.diagnosticar();
```

```
medico.recetarMedicamento();
```

```
System.out.println();
```

```
plomero.repararFuga();
```

```
plomero.instalarTuberias();
```

```
System.out.println();
```

```

    maestro.enseniar();

    maestro.calificarExamenos();

    maestro.tomarLista();


    medico.setEspecialidad("Pediatria");

    medico.setHospital("Hospital Infantil");

    System.out.println("Despues de actualizar:");

    System.out.println("El doctor " + medico.getNombre() + " ahora es especialista en
" + medico.getEspecialidad());

    System.out.println("Y trabaja en " + medico.getHospital());

}

}
Plomero:
/*

* Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
change this license

* Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template

*/

package practica3;


/**
 *
 * @author alba
 */
public class Plomero extends Persona {
    private String especialidad;

```

```
private String empresa;
```

```
private int aniosExperiencia;
```

```
private boolean disponible;
```

```
public Plomero(String nombre, int edad, String direccion, String especialidad, String  
empresa, int aniosExperiencia) {
```

```
    super(nombre, edad, direccion);
```

```
    this.especialidad = especialidad;
```

```
    this.empresa = empresa;
```

```
    this.aniosExperiencia = aniosExperiencia;
```

```
    this.disponible = true;
```

```
}
```

```
public String getEspecialidad() {
```

```
    return especialidad;
```

```
}
```

```
public void setEspecialidad(String especialidad) {
```

```
    this.especialidad = especialidad;
```

```
}
```

```
public String getEmpresa() {
```

```
    return empresa;
```

```
}
```

```
public void setEmpresa(String empresa) {
```

```
    this.empresa = empresa;  
}
```

```
public int getAniosExperiencia() {  
    return aniosExperiencia;  
}
```

```
public void setAniosExperiencia(int aniosExperiencia) {  
    if (aniosExperiencia >= 0) {  
        this.aniosExperiencia = aniosExperiencia;  
    }  
}
```

```
public boolean isDisponible() {  
    return disponible;  
}
```

```
public void setDisponible(boolean disponible) {  
    this.disponible = disponible;  
}
```

```
public void repararFuga() {  
    System.out.println("El plomero " + getNombre() + " esta reparando una fuga de  
agua");  
}
```

```

    public void instalarTuberias() {

        System.out.println("El plomero " + getNombre() + " esta instalando tuberias
nuevas");

    }

    public void cobrarServicio() {

        System.out.println("El plomero " + getNombre() + " esta cobrando el servicio");

    }

    @Override
    public void mostrarInformacion() {

        System.out.println("El Plomero de nombre: " + getNombre() + " Tiene: " + getEdad()
+
        " Años y vive en: " + getDireccion());

        System.out.println(" - Especialidad: " + especialidad);

        System.out.println(" - Empresa: " + empresa);

        System.out.println(" - Años de experiencia: " + aniosExperiencia);

        System.out.println(" - Disponible: " + (disponible ? "Si" : "No"));

    }
}
}
persona:
/*

* Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
change this license

* Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
template

*/

package practica3;

```



```
/**
```

```
*
```

```
* @author alba
```

```
*/
```

```
public class Persona {
```

```
    private String nombre;
```

```
    private int edad;
```

```
    private String direccion;
```

```
    public Persona(String nombre, int edad, String direccion) {
```

```
        this.nombre = nombre;
```

```
        this.edad = edad;
```

```
        this.direccion = direccion;
```

```
    }
```

```
    public String getNombre() {
```

```
        return nombre;
```

```
    }
```

```
    public void setNombre(String nombre) {
```

```
        this.nombre = nombre;
```

```
    }
```

```
    public int getEdad() {
```

```

        return edad;
    }

    public void setEdad(int edad) {
        if (edad >= 0) {
            this.edad = edad;
        } else {
            System.out.println("La edad no puede ser negativa");
        }
    }

    public String getDireccion() {
        return direccion;
    }

    public void setDireccion(String direccion) {
        this.direccion = direccion;
    }

    public void mostrarInformacion() {
        System.out.println("La persona de nombre: " + nombre + " tiene la edad de: " +
            edad + " " + direccion);
    }
}
Medico:
/*

```

* Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license

* Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

*/

package practica3;

/**

*

* @author alba

*/

public class Medico extends Persona {

private String especialidad;

private String hospital;

private int aniosExperiencia;

public Medico(String nombre, int edad, String direccion, String especialidad, String hospital, int aniosExperiencia) {

super(nombre, edad, direccion);

this.especialidad = especialidad;

this.hospital = hospital;

this.aniosExperiencia = aniosExperiencia;

}

public String getEspecialidad() {

return especialidad;

}

```
public void setEspecialidad(String especialidad) {  
    this.especialidad = especialidad;  
}
```

```
public String getHospital() {  
    return hospital;  
}
```

```
public void setHospital(String hospital) {  
    this.hospital = hospital;  
}
```

```
public int getAniosExperiencia() {  
    return aniosExperiencia;  
}
```

```
public void setAniosExperiencia(int aniosExperiencia) {  
    if (aniosExperiencia >= 0) {  
        this.aniosExperiencia = aniosExperiencia;  
    }  
}
```

```
public void diagnosticar() {  
    System.out.println("El doctor " + getNombre() + " esta diagnosticando a un  
paciente");
```

```
}
```

```
public void recetarMedicamento() {
```

```
    System.out.println("El doctor " + getNombre() + " esta recetando medicamento");
```

```
}
```

```
public void realizarCirugia() {
```

```
    System.out.println("El doctor " + getNombre() + " esta realizando una cirugia");
```

```
}
```

```
@Override
```

```
public void mostrarInformacion() {
```

```
    System.out.println("El doctor de nombre: " + getNombre() + " Tiene: " + getEdad() +
```

```
        " Años y vive en: " + getDireccion());
```

```
    System.out.println(" - Especialidad: " + especialidad);
```

```
    System.out.println(" - Hospital: " + hospital);
```

```
    System.out.println(" - Años de experiencia: " + aniosExperiencia);
```

```
}
```

```
}
```

```
Maestro:
```

```
/*
```

```
* Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to  
change this license
```

```
* Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this  
template
```

```
*/
```

```
package practica3;
```

```
/**
```

```
*
```

```
* @author alba
```

```
*/
```

```
public class Maestro extends Persona {
```

```
    private String materia;
```

```
    private String escuela;
```

```
    private int aniosExperiencia;
```

```
    private String gradoEstudios;
```

```
    public Maestro(String nombre, int edad, String direccion, String materia, String  
    escuela, int aniosExperiencia, String gradoEstudios) {
```

```
        super(nombre, edad, direccion);
```

```
        this.materia = materia;
```

```
        this.escuela = escuela;
```

```
        this.aniosExperiencia = aniosExperiencia;
```

```
        this.gradoEstudios = gradoEstudios;
```

```
    }
```

```
    public String getMateria() {
```

```
        return materia;
```

```
    }
```

```
    public void setMateria(String materia) {
```

```
        this.materia = materia;
```

```
}
```

```
public String getEscuela() {  
    return escuela;  
}
```

```
public void setEscuela(String escuela) {  
    this.escuela = escuela;  
}
```

```
public int getAniosExperiencia() {  
    return aniosExperiencia;  
}
```

```
public void setAniosExperiencia(int aniosExperiencia) {  
    if (aniosExperiencia >= 0) {  
        this.aniosExperiencia = aniosExperiencia;  
    }  
}
```

```
public String getGradoEstudios() {  
    return gradoEstudios;  
}
```

```
public void setGradoEstudios(String gradoEstudios) {  
    this.gradoEstudios = gradoEstudios;  
}
```

```
}
```

```
public void enseñar() {
```

```
    System.out.println("El maestro " + getNombre() + " esta enseñando " + materia);
```

```
}
```

```
public void calificarExámenes() {
```

```
    System.out.println("El maestro " + getNombre() + " esta calificando exámenes");
```

```
}
```

```
public void tomarLista() {
```

```
    System.out.println("El maestro " + getNombre() + " esta tomando lista");
```

```
}
```

```
@Override
```

```
public void mostrarInformacion() {
```

```
    System.out.println("El Maestro de nombre: " + getNombre() + " Tiene: " + getEdad()
```

```
+ 
```

```
        " Años y vive en: " + getDireccion());
```

```
    System.out.println(" - Materia: " + materia);
```

```
    System.out.println(" - Escuela: " + escuela);
```

```
    System.out.println(" - Años de experiencia: " + añosExperiencia);
```

```
    System.out.println(" - Grado de estudios: " + gradoEstudios);
```

```
}
```

```
}
```